SİBER-FİZİKSEL SİSTEMLER ANALİZİ

SWOT Analizi: Jungheinrich ERE 225a

Safety 4.0 Bootcamp • Siber-Emniyet Perspektifi

Makine Özeti: Maksimum 2.500 kg yük kapasitesi, 6,1 km/h hız, 24 V Lityum-İyon batarya. Sürüş yolu reflektörleri üzerinden lazer navigasyonu, mevcut WLAN altyapısı ile kablosuz iletişim, FTS kontrol istasyonu ve (EU) 2023/1230 Makine Tüzüğü uygunluğu.

Güçlü Yönler (Strengths)

- **Otonom Emniyet Donanımı:** Hıza duyarlı kişi koruma sensörleri, viraj öngörülü engel taraması ve yan sensörler ile yüksek fiziksel emniyet kapasitesi.
- **Enerji Yönetimi:** Li-Ion batarya teknolojisi sayesinde gaz oluşumu riski taşımayan ve özel havalandırmalı şarj odasına ihtiyaç duymayan altyapı.
- **Hibrit Operasyon:** Standart kumanda kolu ile otonom (AGV) ve manuel kullanım arasında pürüzsüz geçiş imkanı.
- **Hassas Navigasyon:** Milimetrik konumlandırma sağlayan reflektörlü lazer navigasyon.

Zayıf Yönler (Weaknesses)

- **Saldırı Yüzeyi:** İletişim altyapısı olarak tesisin "mevcut" paylaşımlı kablosuz ağının (WLAN) kullanılması segmentasyonu zayıflatmaktadır.
- **IT/OT Yakınsaması:** WMS/ERP sistemlerine doğrudan entegrasyon, kurumsal ağlardaki zafiyetlerin saha seviyesine sıçramasına zemin hazırlar.
- **Opsiyonel Korumalar:** Yük yönünde kişi koruma sistemi ve palet kırılma algılayıcıları gibi ileri seviye donanımların opsiyonel sunulması.

Fırsatlar (Opportunities)

- **Ağ Segmentasyonu:** FTS istasyonu ve AGV haberleşme ağının izole bir Endüstriyel DMZ mimarisiyle siber dayanıklılığının maksimize edilmesi.
- **Safety 4.0 Entegrasyonu:** Fiziksel emniyet (STO) ile siber güvenlik katmanlarını (MFA, VPN) birleştiren Derinlemesine Savunma mimarisi kurulumu.
- **Filo Ölçeklenebilirliği:** Siber-güvenli altyapı sonrası, karma işletim senaryolarında filonun güvenle büyütülebilmesi.

Tehditler (Threats)

- **Kritik Fiziksel Etki (S=3):** 2.500 kg kapasiteli sistemde yaşanabilecek siber müdahalenin ağır yaralanma (ezilme) ile sonuçlanabilmesi.
- **WLAN Manipülasyonu:** Ortak ağ üzerinden müdahaleler ile fren sistemlerinin engellenmesi veya sensörlerin körleştirilmesi.
- **Tedarik Zinciri (CVE):** Lojistik arayüzü veya FTS yazılımında çıkabilecek zafiyetlerin tüm filoyu tehlikeye atması.